



Nombre y Apellido:

Examen Final

Ej. 1 (3 puntos). En cada uno de los siguientes items, marcar todas las afirmaciones correctas que completan la frase dada (puede haber más de una opción). No es necesario justificar las respuestas ¡Atención! Marcar opciones incorrectas resta puntos.

- a) El conjunto P es un subretículo de $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$, donde
- ☐ X es un grupo y P es el conjunto de subgrupos de X .
 - ☐ $X \neq \emptyset$, $a \in X$ es un elemento fijo y $P = \{A \subseteq X : a \in A\}$.
 - ☐ $X = \mathbb{N}$ y $P = \{\{1, 2, \dots, n\} : n \in \mathbb{N}\}$.
- b) Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, *)$ tal que $*$ se induce al cociente $X/\sim$. Entonces
- ☐ Si e es neutro de X , $[e]$ es el neutro de $X/\sim$
 - ☐ Si $x \in X$ es cancelativo, entonces $[x]$ es cancelativo en $X/\sim$.
 - ☐ Si X es un grupo, entonces $[e] \triangleleft X$.
- c) Sea G un grupo y $H < G$. Si $[G : H]$ es finito, entonces
- ☐ $o(G)$ es finito.
 - ☐ $\#[a]_r$ es finito para cada $a \in G$.
 - ☐ la congruencia módulo H define una cantidad finita de clases de equivalencia.
- d) Sea G un grupo finito de orden m Entonces
- ☐ G es isomorfo a $\mathbb{Z}_m$.
 - ☐ Si m es primo, G es cíclico.
 - ☐ Si $g \in G$ y $k \in \mathbb{N}$ son tales que $g^k = e$, entonces $m \mid k$.
- e) Sea f un morfismo épico en una categoría $\mathcal{C}$. Si $\mathcal{C}$ es la categoría entonces f es una función sobreyectiva.
- ☐ $\mathcal{C}_P$, asociada a un poset $(P, \preceq)$
 - ☐ Set, la categoría de conjuntos
 - ☐ SGrp, la categoría de semigrupos
- f) Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ categorías. Si entonces $\mathcal{C}$ es equivalente a $\mathcal{D}$.
- ☐ existe una adjunción de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$
 - ☐ $\mathcal{C}$ isomorfa a $\mathcal{D}$
 - ☐ $\mathcal{C}$ es equivalente a un esqueleto de $\mathcal{D}$

Ej. 2 (4 puntos).

- a) Completar los espacios con un enunciado adecuado.

Sea $(M, *)$ un conjunto con una operación. $(M, *)$ es un monoide si

I.

II.

Si $(M, *)$ y $(N, \cdot)$ son monoides y $f : M \rightarrow N$ es un homomorfismo de semigrupos, entonces f es un homomorfismo de monoides si

Si M es un monoide y $\mathcal{C}_M$ es la categoría asociada, entonces $\text{ob } \mathcal{C} = \dots\dots\dots$ y $\text{mor } \mathcal{C}_M = \dots\dots\dots$

Más aún, si M y N son monoides, $F : \mathcal{C}_M \rightarrow \mathcal{C}_M$ es un funtor si y sólo si $F : \text{mor } \mathcal{C}_M \rightarrow \text{mor } \mathcal{C}_N$ es

- b) Sean $(M, *)$ y $(N, \cdot)$ monoides y $f : M \rightarrow N$ un homomorfismo de monoides. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Demostrar las verdaderas y dar un contraejemplo para aquellas que sean falsas.

I. Si $S \subset M$ verifica que $(S, *)$ es un grupo, entonces S es un submonoide de M .

II. Si $x \in M$ es un elemento invertible de M , entonces $f(x)$ es un elemento invertible de N .

III. $S = \{x \in M : f(x) = e_N\}$ es un submonoide de M .

- c) Sea $\mathcal{C}$ la categoría tal que $\text{ob } \mathcal{C}$ son las categorías pequeñas con un único objeto, $\text{mor } \mathcal{C}$ son los funtores entre estas categorías. Probar que $\mathcal{C}$ es equivalente a la categoría Mon de monoides.

Ej. 3 (3 puntos). Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente la respuesta

- a) Sea B un álgebra de Boole y $a, b \in B$. Entonces $a = b$ si y sólo si $(a \wedge b^c) \vee (a^c \wedge b) = 0$.

- b) El grupo cociente $\mathbb{Z}_{12}/\langle 4 \rangle$ es isomorfo a $\mathbb{Z}_3$

- c) Sea $\mathcal{C}$ una categoría con un objeto terminal $\mathbf{1}$. Si $X \in \text{ob } \mathcal{C}$ y $f \in \text{Hom}(\mathbf{1}, X)$ entonces f es mónico.